



**INNOVADORAS
FUNCIONES
AVANZADAS PARA
EL FUNCIONAMIENTO
EN EXTERIORES**

**Carcasa de aluminio
fundido con
clasificación IP67 para
exteriores**

Diseñado para soportar el viento, la lluvia y las temperaturas extremas.

PUNTO DE ACCESO SYMBOL AP8163 802.11n PARA EXTERIORES

RESISTENTE PUNTO DE ACCESO DE MALLA COMPATIBLE CON WING 5 PARA EXTERIORES

**UN DISEÑO RESISTENTE PARA DISTRIBUIR CONEXIONES WI-FI DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON UN
ELEVADO RENDIMIENTO EN ENTORNOS EXTERIORES EXIGENTES**

Traspase las paredes y amplíe su red LAN (WLAN) inalámbrica al exterior con el AP8163. Este resistente punto de acceso se ha diseñado por fuera y por dentro específicamente para posibilitar una ampliación sencilla de la conectividad inalámbrica robusta para trabajadores en entornos exteriores. Por fuera, es una carcasa concebida para soportar prácticamente cualquier condición climática. Por dentro, sus tres radios brindan potencia y flexibilidad para gestionar el ancho de banda actual (aplicaciones pesadas y protección de datos) sin necesidad de adquirir y gestionar capas de equipo adicional. Cada una de las dos radios 802.11n soporta la banda de 2,4 GHz y la de 5 GHz, lo que aporta flexibilidad para segmentar el tráfico según sea necesario y maximizar así el rendimiento de la red y las aplicaciones. La tercera radio de banda desbloqueada se puede utilizar para aumentar la seguridad y el tiempo de actividad de la red, bien como sensor dedicado para un sistema de prevención de intrusiones inalámbricas (WIPS), que permite una detección ininterrumpida del acceso no autorizado, o como radio de lectura anticipada para encontrar canales limpios y eliminar los cortes en la red producidos por interferencias de radar en la banda de 5 GHz. Además, gracias a las radios de alta potencia, se disfruta de una mayor capacidad y mejor rendimiento de la red con menos puntos de acceso, lo que reduce eficazmente el coste de su red LAN inalámbrica.

El AP8163 ofrece el ancho de banda que necesita para superar constantemente las expectativas de rendimiento de los trabajadores — ya estén consultando esquemas técnicos, haciendo una videollamada para obtener asistencia en el acto con una tarea o accediendo a una aplicación de inventario— y todo con la supervisión constante requerida para mantener la seguridad de la red.

CAPACIDAD SUPERIOR

Con tres secuencias espaciales, las dos radios diseñadas para transportar tráfico de cliente alcanzan velocidades de datos de hasta 450 Mbps por radio. De este modo, aunque sus trabajadores empleen aplicaciones sensibles a la latencia, como aplicaciones de voz y vídeo, o bien aplicaciones con un uso intensivo de ancho de banda, como la alta definición, puede estar seguro de que su red WLAN gestione el tráfico y ofrezca una experiencia de usuario óptima.

ADIÓS A LAS INTERFERENCIAS DE RADAR GRACIAS A LA RADIO DE LECTURA ANTICIPADA

Puesto que los puntos de acceso AP8163 se instalan en el exterior, son vulnerables a las interferencias de determinados sistemas de radar. Gracias a nuestra tecnología patentada de lectura anticipada, se puede emplear una radio para encontrar un canal libre de señales de radar y cambiar automáticamente de canal si se detecta una interferencia, con lo que se protege el rendimiento de la red.

DISPONIBILIDAD SUPERIOR

Aunque un controlador inalámbrico de Zebra puede adoptar el AP 8163 para la gestión y el control remoto, también puede funcionar como punto de acceso independiente. Estas funciones colaboran para mantener a los trabajadores

Diseño de triple banda desbloqueada

Aumenta la seguridad sin generar costes mediante la activación de un sensor IPS inalámbrico de doble banda permanente en la banda de 2,4 GHz y en la de 5 GHz, con acceso concurrente de cliente 802.11a/b/g/n y malla

3X3 MIMO de flujo triple

Ofrece el máximo rendimiento para admitir prácticamente cualquier aplicación empresarial, incluidos voz y vídeo de alta definición.

Detección de backhaul

Si un AP pierde la conexión de red de reenvío, el AP se corrige y se transforma en un router de malla en la red, lo que elimina las interrupciones de la conectividad inalámbrica.

Alcance de radio ampliado

El rango de la radio se puede ampliar más de un kilómetro y medio encadenando las medidas de tiempo de los parámetros de la radio.

conectados, incluso aunque un AP8163 adoptado pierda la conexión con el controlador inalámbrico por culpa de un problema de redireccionamiento de la línea T1/E1 o de un error en una red por cable.

REDUCCIÓN DEL COSTE Y LA COMPLEJIDAD DE LA RED WLAN CON LA RED DE MALLA AVANZADA

Con más de 200 patentes de redes de malla registradas, Zebra es el líder del sector en redes de malla para exteriores. Nuestras sólidas redes de malla eliminan la necesidad de instalar fibra y cables entre edificios, en campus, en parques empresariales y en grandes áreas exteriores, lo que reduce el coste y la complejidad de su red WLAN. Nuestro exclusivo motor de enrutamiento MeshConnex™ se combina con una mejora fundamental de la malla, llamada adaptación de radioenlace oportunista (ORLA, del inglés Opportunistic Radio Link Adaption), para garantizar la velocidad de datos más alta posible en los exigentes entornos exteriores, en todo momento. Además, gracias a una velocidad de datos de 450 Mbps en la capa de redes de malla, se consigue una red de alta capacidad que puede prestar servicio a aplicaciones de gran ancho de banda, como el vídeo.

EL AVANZADO SISTEMA OPERATIVO WING 5 OFRECE UN RENDIMIENTO SUPERIOR

WiNG 5 distribuye la inteligencia y el control a todos y cada uno de los elementos de la infraestructura de su red WLAN; a los controladores inalámbricos así como a todos los puntos de acceso, incluido el AP8163. Ahora, todos los puntos de acceso AP8163 funcionan conjuntamente con la infraestructura WLAN al completo a fin de determinar el enrutamiento más rápido y eficaz de cada transmisión, basándose en factores como el usuario, la ubicación, la aplicación y los recursos inalámbricos o cableados disponibles. Además, puesto que el tráfico ya no necesita llegar a un controlador central, la carga en la red por cable se reduce drásticamente, lo que prácticamente elimina los típicos atascos y las congestiones de la red WLAN centralizada.

SIN INTERFERENCIAS DE RF

Incluso cuando la red está totalmente operativa, las interferencias de RF y las cargas sin equilibrar de la red inalámbrica pueden suponer un riesgo para el rendimiento de la red. Con la RF INTELIGENTE, su red WLAN se adapta de manera inteligente y automática a estos tipos de cambios dinámicos en el entorno de RF. El AP 8163 puede detectar posibles interferencias de fuentes Wi-Fi y no Wi-Fi (como antenas defectuosas, puntos dinámicos muertos y fallos de puntos de acceso cercanos) y ajustar automáticamente los canales y la alimentación según sea necesario para evitar que el rendimiento se resienta y para proteger las aplicaciones sensibles a la latencia, como la VoIP.

SEGURIDAD A PRUEBA DE FALLOS

El AP8163 protege todas las transmisiones inalámbricas y garantiza el cumplimiento de las normativas gubernamentales y del sector, como la HIPAA en sanidad y la PCI en venta minorista. La red permanece protegida cada segundo del día gracias a unas completas funciones de seguridad integradas, entre las que se encuentran un firewall de filtrado de paquetes con estado de capa 2-7, servicios AAA RADIUS, una puerta de enlace VPN y un control de acceso basado en la ubicación. Además, una de las radios puede funcionar como sensor WIPS dedicado para permitir la detección ininterrumpida del acceso no autorizado, de manera que se protege la periferia de la red sin necesidad de recurrir a hardware independiente, alimentación adicional o cableado Ethernet.

LA VENTAJA DE ZEBRA: LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA LE LLEVAN A CASA NUESTRA EXPERIENCIA

Líder respetado en movilidad empresarial, Zebra proporciona servicios que le permiten beneficiarse de la experiencia acumulada tras trabajar por todo el mundo con muchas de las empresas internacionales más importantes en prácticamente cualquier mercado vertical. Nuestra familia de servicios puede ayudarle a obtener y mantener la red WLAN funcionando a pleno rendimiento con la ayuda que necesite en todas las etapas del ciclo de vida de la red, desde la planificación y el despliegue hasta el soporte diario posterior a la implementación. No solo podemos ayudarle a diseñar la red para que se adapte a sus necesidades específicas; también le ayudamos a reducir el riesgo, disminuir la inversión de capital y reducir los costes operativos.

El AP8163 aporta a los usuarios en entornos exteriores conexiones inalámbricas fiables por un coste menor. Para obtener más información sobre el punto de acceso modular AP 8163, visite www.zebra.com/wlan.

MeshConnex™ para las dos radios de datos

Crear una red de malla en ambas radios permite la conmutación automática en caso de error para proporcionar un tiempo de actividad y supervivencia superior.

Tecnología patentada de escaneo anticipado

Permite a la tercera radio buscar constantemente canales limpios libres de interferencias de radar. En caso de que la radio de datos de 5 GHz se vea afectada por un radar, el canal se puede cambiar en cuestión de milisegundos para eliminar los cortes en la red debido a interferencias de radar.

Equilibrio de carga, roaming preferente y escala de velocidad

Aumenta la fiabilidad y la resistencia de la red inalámbrica para que soporte aplicaciones críticas.

Avanzado sistema operativo WiNG 5

El sistema operativo WiNG 5 aporta la inteligencia avanzada necesaria para crear una red WLAN con "reconocimiento total de la red", lo que permite a todos los elementos de la infraestructura de su red inalámbrica colaborar para dirigir todas las transmisiones con la mayor eficacia posible.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRESTACIONES DE 802.11N

- 3X3 MIMO con 3 flujos espaciales
- Canales de 20 y 40 MHz
- Velocidades de datos de 450 Mbps por radio
- Agregación de paquetes (AMSDu, AMPDu)
- Separación de interfaz reducida
- 802.11 DFS
- Ahorro de energía MIMO (estático y dinámico)
- Codificación de corrección de errores de reenvío avanzada: STBC, LDPC
- La radio adicional es compatible con la detección WIPS continua y el análisis de espectro o el escaneado anticipado de selección de frecuencia dinámica (DFS)
- Funciones de antena inteligente con formación de haz de transmisión

ESPECIFICACIONES DE LA RED

Capas 2 y 3	Enrutamiento de Capa 3, 802.1q, DynDNS, servidor/cliente DHCP, cliente BOOTP, PPPoE y LLDP
Seguridad	Firewall con estado, filtrado IP, NAT, 802.1x, 802.11i, WPA2, detección de acceso no autorizado triple WPA (detección de WIPS de doble banda permanente), asistido mediante MU, IDS integrado y acceso de invitados seguro (punto de acceso público)
Calidad de servicio (QoS)	WMM, WMM-UAPSD, 802.1p, Diffserv y TOS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones	22,8 cm x 25,4 cm x 6,6 cm (9,0 pulgadas x 10,0 pulgadas x 2,6 pulgadas)
Peso	2,54 kg (5,6 libras)
Carcasa	IP67 para exteriores, carcasa de aluminio fundido resistente a la corrosión; resistencia a la sal, niebla y óxido ASTM B117
Indicación de actividad mediante LED	2 LED montados en la parte superior
Enlace ascendente	2 puertos (GE1, GE2) Ethernet de detección automática 10/100/1000Base-T; 802.3at en el puerto LAN GE1
Conectores de antena	Puertos de tipo 8 N
Puerto de consola	Puerto de consola RJ45 para exteriores
Sensor de seguridad multibanda	Sistema de prevención de intrusiones (IPS) inalámbricas permanente para exteriores

ESPECIFICACIONES DE RADIO

Medio inalámbrico	Espectro de difusión de secuencia directa (DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum), multiplexión por división ortogonal de frecuencia (OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing) y multiplexión espacial (MIMO, Spatial Multiplexing)
Estándares de red	IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11d y 802.11i, WPA2, WMM y WMM-UAPSD
Velocidades de datos soportadas	802.11b/g: 1, 2, 5,5, 11, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 Mbps 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 Mbps 802.11n: MCS 0-23 hasta 450 Mbps
Canales operativos	Banda de 2,4 GHz: del canal 1 al 13; banda de 5,2 GHz: del canal 36 al 165 * La disponibilidad de los canales depende de las restricciones normativas locales.
Potencia de transmisión máxima disponible por cadena (dirigida)	* La disponibilidad de los canales depende de las restricciones normativas locales.
Potencia de transmisión máxima disponible por punto de acceso (compuesta, antena de 0 dBi)	2,4 GHz: 23 dBm 5,2 GHz: 20 dBm
Configuración de la antena	3X3 MIMO (transmisión/recepción en las tres antenas) y modo verde (selección dinámica de antena)
Ajuste de potencia	Incrementos de 1 dB desde 0 dBm

ENTORNO DEL USUARIO

Temp. de funcionamiento	De -22 °C a 60 °C (de -22 °F a 140 °F)
Temp. de almacenamiento	De 0 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
Humedad de funcionamiento	Del 5 % al 95 % de humedad relativa sin condensación
Sellado conforme a la norma IP	IP67

Altitud de funcionamiento	2438 metros (8000 pies) a 12 °C (54 °F)	de transmisión	hasta el máx.
Altitud de almacenamiento	9144 metros (30 000 pies) a 28 °C (82 °F)	Frecuencias de funcionamiento	De 2412 a 2472 MHz; de 5180 a 5825 MHz
Resistencia al viento	261 km/h		
Descarga electrostática	15 kV aire; 8 kV contacto		
Impacto en funcionamiento	IEC60721-3-4, Clase 4 M3, MIL STD 810F		
Vibración	IEC60721-3-4, Clase 4 M3		

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Voltaje de funcionamiento	36-57 VCC
Corriente de funcionamiento	625 mA a 48 V en modo 802.3at
PoE integrado	802.3at

NORMATIVAS

Certificados de seguridad	Cumple las normas UL/cUL 60950-1, IEC/EN60950-1, RoHS
Aprobaciones de radiofrecuencia	FCC (EE. UU.), Industry Canada, CE (Europa), Australia

ACCESORIOS

Soporte de montaje (KT-147407-01); extensión para el kit de montaje (KT-150173-01); inyector de alimentación 802.3at con clasificación IP66 para exteriores; opciones de antena externa (para conocer las opciones de la antena, consulte la guía de antenas WLAN)

GARANTÍA

Un (1) año para el AP8163; 30 días para los accesorios y 90 días para el software

SERVICIOS

Service from the Start with Comprehensive Coverage; Service from the Start Onsite System Support; soporte de software de WLAN

BANDA DE 5200MHZ: SENSIBILIDAD ANALIZADA DEL RECEPTOR (Antena no incluida; típica en el conector de la carcasa de la antena)			BANDA DE 2400MHZ: SENSIBILIDAD ANALIZADA DEL RECEPTOR (Antena no incluida; típica en el conector de la carcasa de la antena)		
Velocidad/MCS	Modo	Sensibilidad (dBm)	Velocidad/MCS	Modo	Sensibilidad (dBm)
1	Antiguo	-101	6	Antiguo	-96
2	Antiguo	-95	9	Antiguo	-96
6	Antiguo	-93	12	Antiguo	-95
11	Antiguo	-90	18	Antiguo	-94
6	Antiguo	-94	24	Antiguo	-89
9	Antiguo	-94	36	Antiguo	-86
12	Antiguo	-94	48	Antiguo	-82
18	Antiguo	-93	54	Antiguo	-81
24	Antiguo	-90	MCS0	HT20	-96
36	Antiguo	-86	MCS1	HT20	-95
48	Antiguo	-82	MCS2	HT20	-93
54	Antiguo	-81	MCS3	HT20	-88
MCS0	HT20	-95	MCS4	HT20	-85
MCS1	HT20	-94	MCS5	HT20	-81

MCS2	HT20	-93	MCS6	HT20	-79
MCS3	HT20	-88	MCS7	HT20	-78
MCS4	HT20	-85	MCS8	HT20	-94
MCS5	HT20	-81	MCS9	HT20	-91
MCS6	HT20	-79	MCS10	HT20	-88
MCS7	HT20	-77	MCS11	HT20	-85
MCS8	HT20	-94	MCS12	HT20	-82
MCS9	HT20	-91	MCS13	HT20	-78
MCS10	HT20	-89	MCS14	HT20	-76
MCS11	HT20	-85	MCS15	HT20	-75
MCS12	HT20	-83	MCS16	HT20	-93
MCS13	HT20	-77	MCS17	HT20	-90
MCS14	HT20	-75	MCS18	HT20	-87
MCS15	HT20	-74	MCS19	HT20	-84
MCS16	HT20	-93	MCS20	HT20	-81
MCS17	HT20	-90	MCS21	HT20	-77
MCS18	HT20	-87	MCS22	HT20	-75
MCS19	HT20	-84	MCS23	HT20	-74
MCS20	HT20	-80	MCS0	HT40	-92
MCS21	HT20	-78	MCS1	HT40	-90
MCS22	HT20	-75	MCS2	HT40	-93
MCS23	HT20	-73	MCS3	HT40	-84
MCS0	HT40	-90	MCS4	HT40	-81
MCS1	HT40	-90	MCS5	HT40	-78
MCS2	HT40	-89	MCS6	HT40	-76
MCS3	HT40	-85	MCS7	HT40	-75
MCS4	HT40	-81	MCS8	HT40	-90
MCS5	HT40	-78	MCS9	HT40	-87
MCS6	HT40	-76	MCS10	HT40	-85
MCS7	HT40	-74	MCS11	HT40	-82
MCS8	HT40	-90	MCS12	HT40	-79
MCS9	HT40	-88	MCS13	HT40	-74
MCS10	HT40	-86	MCS14	HT40	-72
MCS11	HT40	-82	MCS15	HT40	-70
MCS12	HT40	-79	MCS16	HT40	-89
MCS13	HT40	-74	MCS17	HT40	-86
MCS14	HT40	-72	MCS18	HT40	-84
MCS15	HT40	-70	MCS19	HT40	-81
MCS16	HT40	-89	MCS20	HT40	-78
MCS17	HT40	-86	MCS21	HT40	-73

MCS18	HT40	-81	MCS22	HT40	-71
MCS19	HT40	-79	MCS23	HT40	-69
MCS20	HT40	-77			
MCS21	HT40	-73			
MCS22	HT40	-72			
MCS23	HT40	-70			

**TECNOLOGÍA WLAN DE
ZEBRA PARA
UN RENDIMIENTO ÓPTIMO**



ZEBRA

Código de producto: SS-AP8163-SP. Impreso en EE.UU. 04/15. ©2015 ZIH Corp y/o sus afiliados. Todos los derechos reservados.

Zebra y la cabeza estilizada de Zebra son marcas registradas propiedad de ZIH Corp., registrada en las diferentes jurisdicciones de todo el mundo. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

ZEBRA TECHNOLOGIES